Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

# ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. А. Артемьев
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

# Оглавление

Оглавление ..... 2
1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 4
3. Решение ..... 5
3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы ..... 5
3.2 Критерий Гурвица ..... 5
3.3 Годограф Найквиста ..... 6
3.4 Критерий Михайлова ..... 7
3.5 Прямая проверка устойчивости ..... 8
3.6 Сравнение результатов ..... 10
4. Исходный код ..... 11
5. Источники ..... 12

# 1. Постановка задачи

**Цель работы:** исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчётов и компьютерного моделирования.

Задана передаточная функция разомкнутой системы (вариант 10):

$$W = \frac{10}{2 * s^5 + 3 * s^4 + 3 * s^3 + 0.5 * s^2 + 0.5 * s + 1}$$

Необходимо выполнить следующие задания:

- по заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы;
- исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица;
- построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы;
- применить графоаналитический критерий Михайлова: построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравнить вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста;
- провести прямую проверку устойчивости: построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии и сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

# 2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB (Control System Toolbox): функции tf, feedback, roots, nyquist, polyval, step, det.

Для воспроизведения расчётов и построения иллюстраций в данном отчёте дополнительно использован Python (NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib); алгоритмы и входные данные полностью совпадают с MATLAB-скриптом

# 3. Решение

## 3.1 Характеристическое уравнение замкнутой системы

Замкнутая система образована единичной отрицательной обратной связью, поэтому

$$W_{зам}(s) = W(s) / (1 + W(s)) = 10 / (2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 11).$$

Характеристическое уравнение замкнутой системы $D(s) = 0$:

$$D(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 11 = 0.$$

Характеристическое уравнение разомкнутой системы (знаменатель $W(s)$):

$$A(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1 = 0.$$

Коэффициенты в обозначениях $a_0s^n + a_1s^{n-1} + \ldots + a_n$: $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $a_2 = 3$, $a_3 = 0{,}5$, $a_4 = 0{,}5$, $a_5 = 1$ (разомкнутая) и $a_5 = 11$ (замкнутая).

## 3.2 Критерий Гурвица

Необходимое условие устойчивости (все коэффициенты строго положительны) выполнено для обеих систем. Проверяем достаточное условие по матрице Гурвица 5-го порядка:

$$\Gamma = [a_1\ a_3\ a_5\ 0\ 0;\ a_0\ a_2\ a_4\ 0\ 0;\ 0\ a_1\ a_3\ a_5\ 0;\ 0\ a_0\ a_2\ a_4\ 0;\ 0\ 0\ a_1\ a_3\ a_5].$$

Главные миноры вычислены в MATLAB; для контроля вручную: $\Delta_1 = a_1 = 3$; $\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 = 3\cdot3 - 2\cdot0{,}5 = 8$. Остальные миноры приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Главные миноры матрицы Гурвица

| Минор | Разомкнутая | Замкнутая |
|---|---|---|
| $\Delta_1$ | 3 | 3 |
| $\Delta_2$ | 8 | 8 |
| $\Delta_3$ | 5,5 | 65,5 |
| $\Delta_4$ | -22,25 | -682,25 |
| $\Delta_5 = a_5\cdot\Delta_4$ | -22,25 | -7504,75 |

У обеих систем $\Delta_4 < 0$ и $\Delta_5 < 0$, т. е. условие «все $\Delta_i > 0$» нарушено. Число корней в правой полуплоскости равно числу перемен знака в ряду $a_0$, $\Delta_1$, $\Delta_2/\Delta_1$, …, $\Delta_n/\Delta_{n-1}$: для разомкнутой системы 2; 3; 2,67; 0,69; -4,05; 1 (две перемены), для замкнутой 2; 3; 2,67; 8,19; -10,41; 11 (две перемены).

**Вывод:** разомкнутая и замкнутая системы неустойчивы, в каждой из них по два корня с положительной вещественной частью. Корни (таблица 2) это подтверждают.

Таблица 2 – Корни характеристических уравнений

| Система | Корни характеристического уравнения |
|---|---|
| Разомкнутая | -0,7099 ± 1,0114j; -0,7873; +0,3536 ± 0,5394j |
| Замкнутая | -1,5403; -0,7716 ± 1,4392j; +0,7917 ± 0,8439j |

## 3.3 Годограф Найквиста

Годограф разомкнутой системы построен командой nyquist (рисунки 1 и 2). Начало годографа W(0) = 10, при ω → ∞ годограф стремится к нулю. Вещественную ось годограф пересекает в точках ≈ 9,86 (ω ≈ 0,437) и ≈ 1,82 (ω ≈ 1,144), т. е. правее критической точки (-1; j0); участок вещественной оси левее -1 годограф не пересекает.

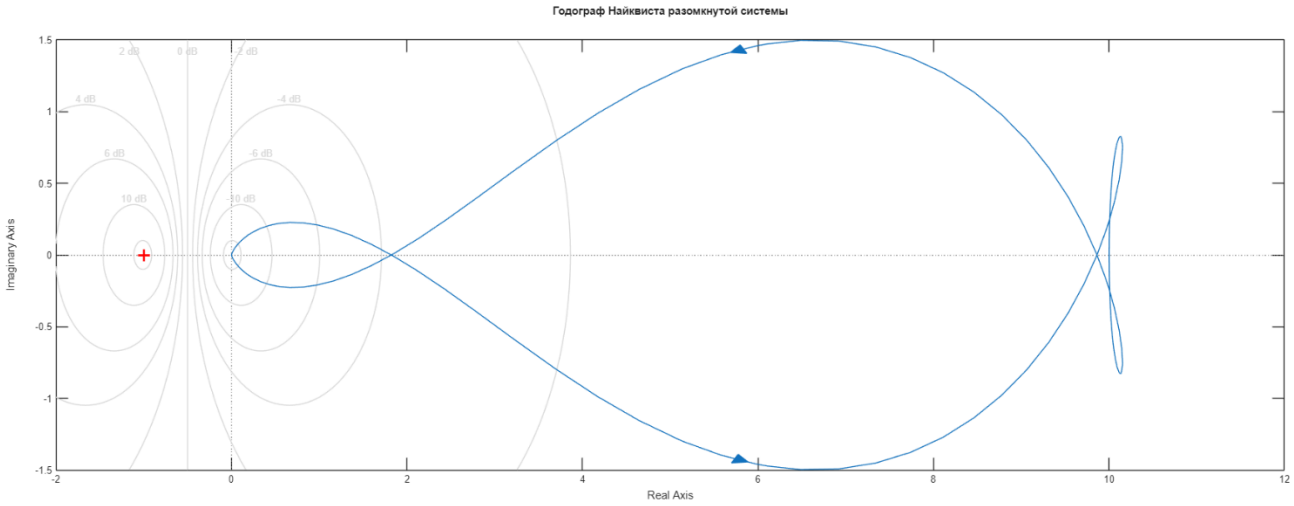



Рисунок 1 – Годограф Найквиста разомкнутой системы

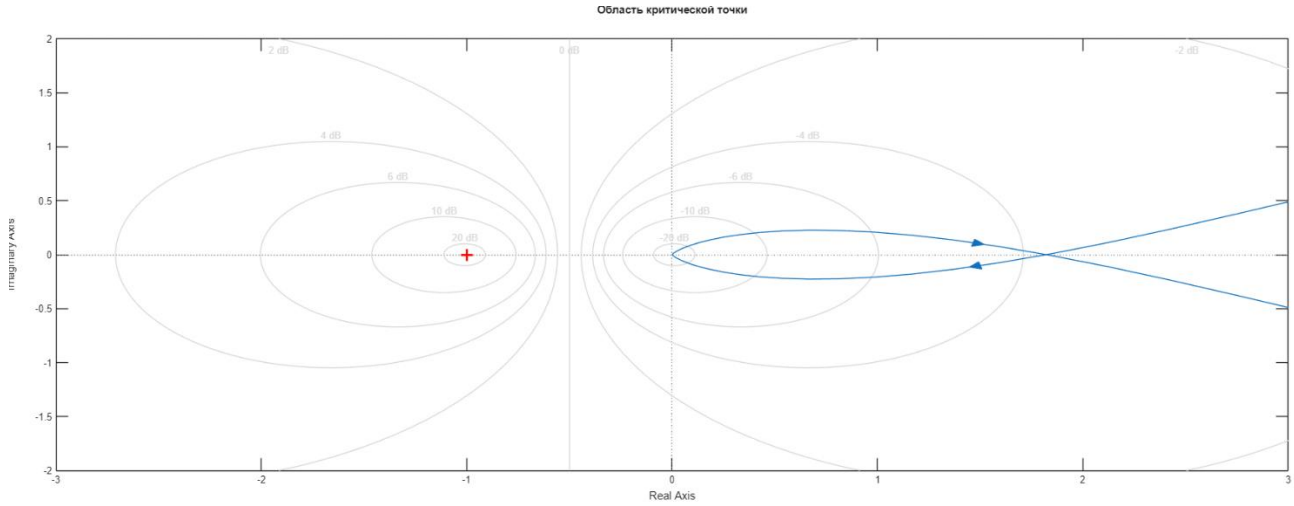



Рисунок 2 – Область критической точки (-1; j0)

Разомкнутая система неустойчива: P = 2 корня в правой полуплоскости. По критерию Найквиста замкнутая система устойчива, если годограф при ω от 0 до ∞ охватывает точку (-1; j0) против часовой стрелки P/2 = 1 раз. Годограф точку (-1; j0) не охватывает (N = 0), следовательно число правых корней замкнутой системы Z = P - 2N = 2.

**Вывод:** замкнутая система неустойчива, два корня находятся в правой полуплоскости; результат совпадает с критерием Гурвица.

### 3.4 Критерий Михайлова

Подстановкой s = jω в D(s) получаем D(jω) = U(ω) + jV(ω), где

$$U(\omega) = 3\omega^4 - 0{,}5\omega^2 + 11, \quad V(\omega) = 2\omega^5 - 3\omega^3 + 0{,}5\omega.$$

Кривая Михайлова (рисунок 3) начинается в точке D(0) = 11 на положительной вещественной полуоси. Так как дискриминант 0,25 - 4·3·11 < 0, то U(ω) > 0 при всех ω: кривая ни разу не пересекает мнимую ось и остаётся в правой полуплоскости. Годограф не проходит последовательно через пять квадрантов (n = 5), как требуется для устойчивой системы, а поворачивается лишь на π/2 (нули V(ω) при ω ≈ 0,437 и ≈ 1,144 совпадают с пересечениями вещественной оси годографом Найквиста).

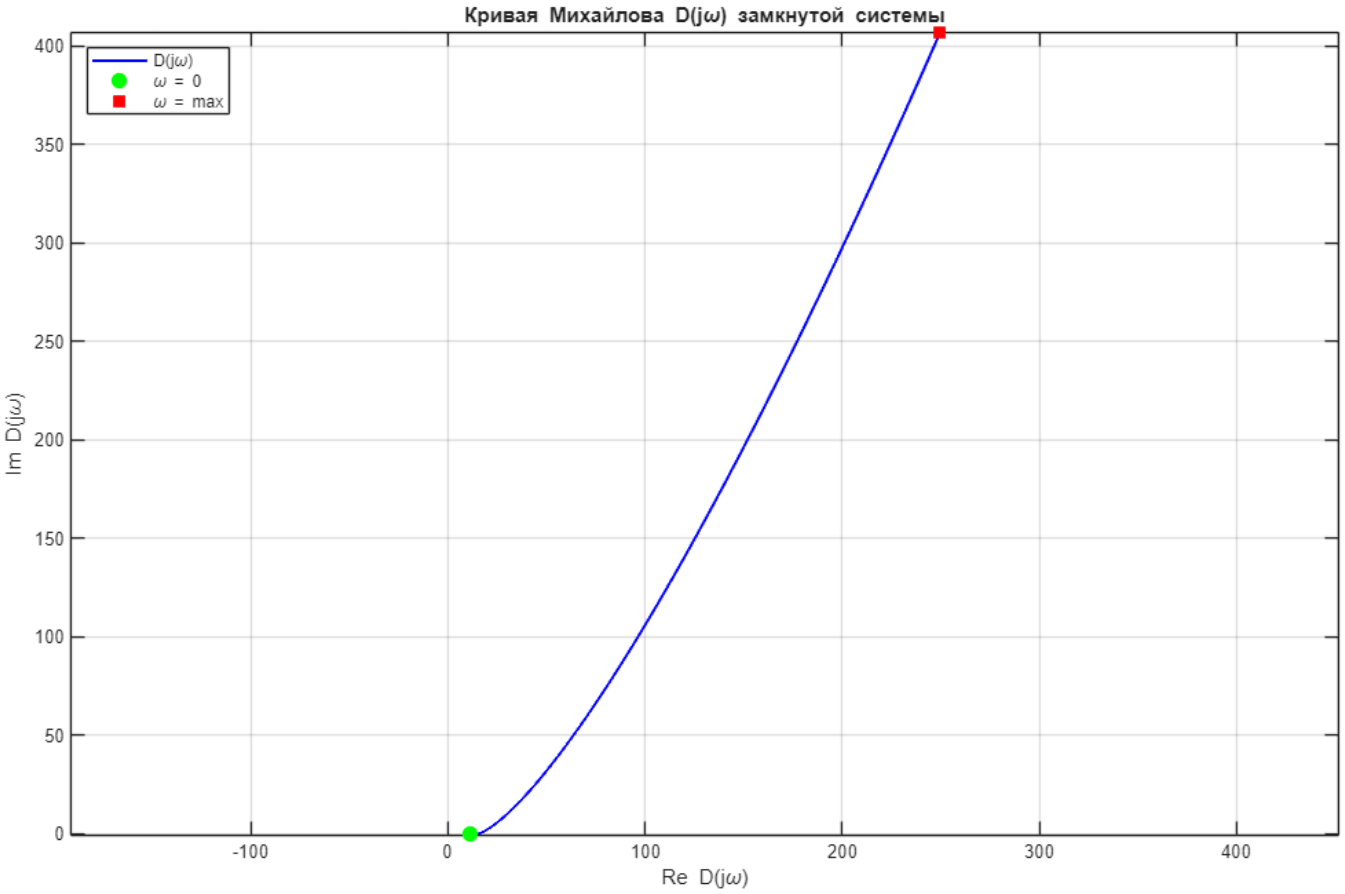



Рисунок 3 – Кривая Михайлова замкнутой системы, ω ∈ [0; 3]

**Вывод:** угол поворота вектора $D(j\omega)$ равен $(n - 2m)\cdot\pi/2 = \pi/2$, откуда число правых корней $m = 2$; замкнутая система неустойчива, что согласуется с критериями Гурвица и Найквиста.

### 3.5 Прямая проверка устойчивости

Переходные процессы при единичном ступенчатом воздействии показаны на рисунках 5 и 6 (ось ординат в симметричном логарифмическом масштабе, поскольку амплитуда растёт на порядки).

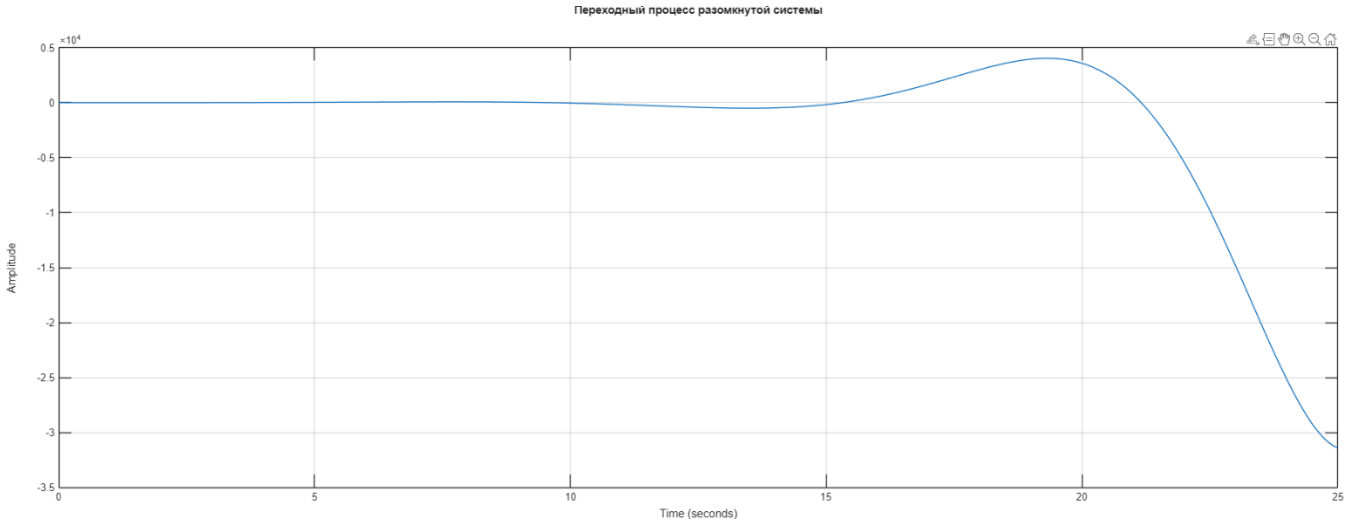



Рисунок 4 – Переходный процесс разомкнутой системы

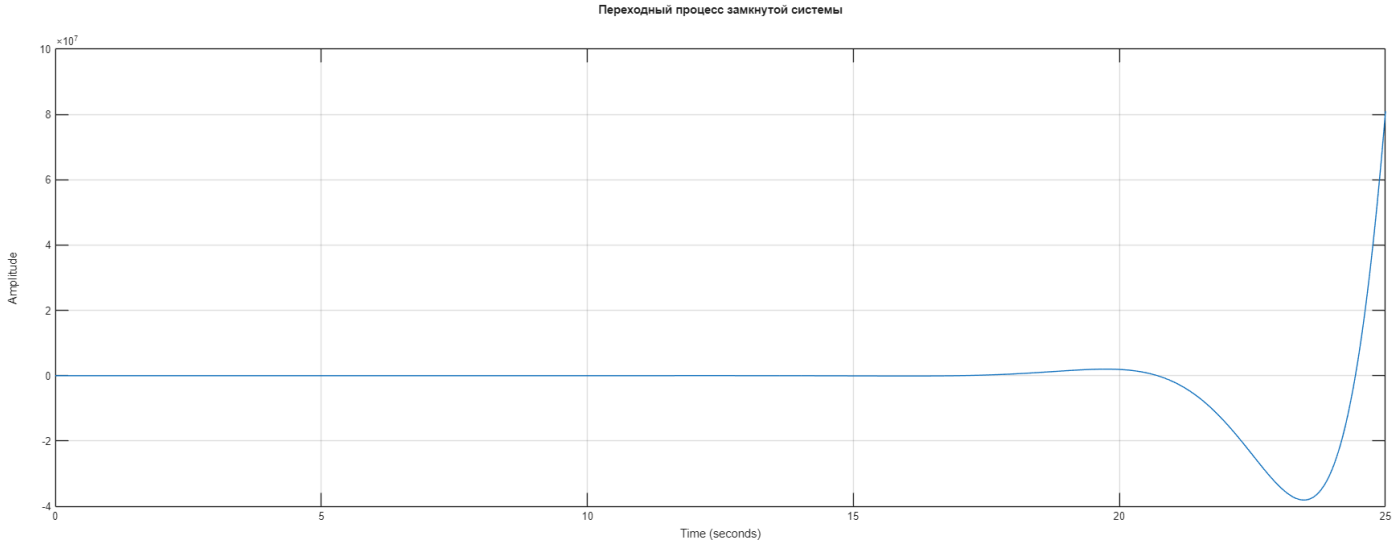



Рисунок 5 – Переходный процесс замкнутой системы

В обеих системах есть пара комплексно сопряжённых корней с положительной вещественной частью (разомкнутая: $0{,}354 \pm 0{,}539j$, замкнутая: $0{,}792 \pm 0{,}844j$), поэтому переходные процессы – колебания с возрастающей амплитудой. К $t = 25$ с выходная величина разомкнутой системы достигает порядка $3\cdot10^4$, замкнутой – порядка $8\cdot10^7$ (у замкнутой системы вещественная часть корней больше, и амплитуда растёт быстрее).

Связь корней с видом переходного процесса:

- все корни в левой полуплоскости – процесс затухающий (устойчивая система);
- пара комплексных корней на мнимой оси – незатухающие колебания постоянной амплитуды (граница устойчивости, автоколебательный режим);
- вещественный положительный корень – монотонное расхождение;
- комплексная пара с положительной вещественной частью (наш случай) – колебания с нарастающей амплитудой (расходящийся процесс).

# 4. Вывод

Все четыре способа дают одинаковый результат: замкнутая САУ неустойчива (два корня в правой полуплоскости), как и разомкнутая. Замыкание единичной обратной связью устойчивость не восстановило.

Таблица 3 – Сводка результатов

| **Критерий** | **Результат** | **Вывод для замкнутой системы** |
|---|---|---|
| Гурвица | $\Delta_4 < 0$, $\Delta_5 < 0$; 2 перемены знака | неустойчива, m = 2 |
| Найквиста | P = 2, N = 0, Z = 2 | неустойчива, Z = 2 |
| Михайлова | поворот на $\pi/2$ вместо $5\pi/2$ | неустойчива, m = 2 |
| Прямая проверка | колебания с нарастающей амплитудой | неустойчива |

# 5. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Код приложен к отчету

# 6. Источники

1. Методические указания к лабораторной работе №4 «Исследование устойчивости линейных систем».

2. Жарко Е. И. Основы теории управления. ОТУ – 04. Материалы лекции.